



FIAP

01

ALMA LINUX

Servidor hardened: disco criptografado, SSH endurecido e monitoramento de integridade

Particionamento (LUKS2+LVM) Instalação SSH/SELinux/firewalld Script AIDE
github.com/LucasTodesco181/CP2_FabioPires



Quem fez o quê

02

Cinco frentes de trabalho rodando em paralelo, coordenadas em um único repositório Git.



LUCAS

Coordenação & Git

Criou a estrutura do repositório, cobrou commits individuais de cada pessoa e conferiu o checklist final antes da entrega.



ARISSON

SSH, SELinux & firewalld

Endureceu o acesso remoto em três camadas: chave, SELinux e firewall — e testou tudo antes de fechar a sessão original.

Guilherme

Pesquisa & documentação

Escreveu a pesquisa sobre AlmaLinux, o INSTALL.md com base na instalação real e organizou as evidências do grupo.



VINICIUS

VM, LUKS & LVM

Montou a VM, instalou o sistema com o esquema LUKS2 + LVM e depois estendeu o disco a quente.



PEDRO

Script Shell

Está construindo o script de verificação de integridade dos arquivos gerados pelo sha256sum. E classifica entre modificado, removido e novo.



MARCOS

SLIDES





0 que vamos mostrar

03

PARTICIONAMENTO

1

LUKS2+ LVM, esquema de partições e extensão de disco

2

INSTALAÇÃO

ISO oficial, Anaconda, SELinux Enforcing

3

SSH

Chave ed25519, SELinux, firewalld, testes

4

SCRIPT

AIDE—monitoramento de integridade

5

PERGUNTAS

Abertas ao final

POR QUE ESSAS 3 CAMADAS?

1. Discocriptografado protege dados em repouso

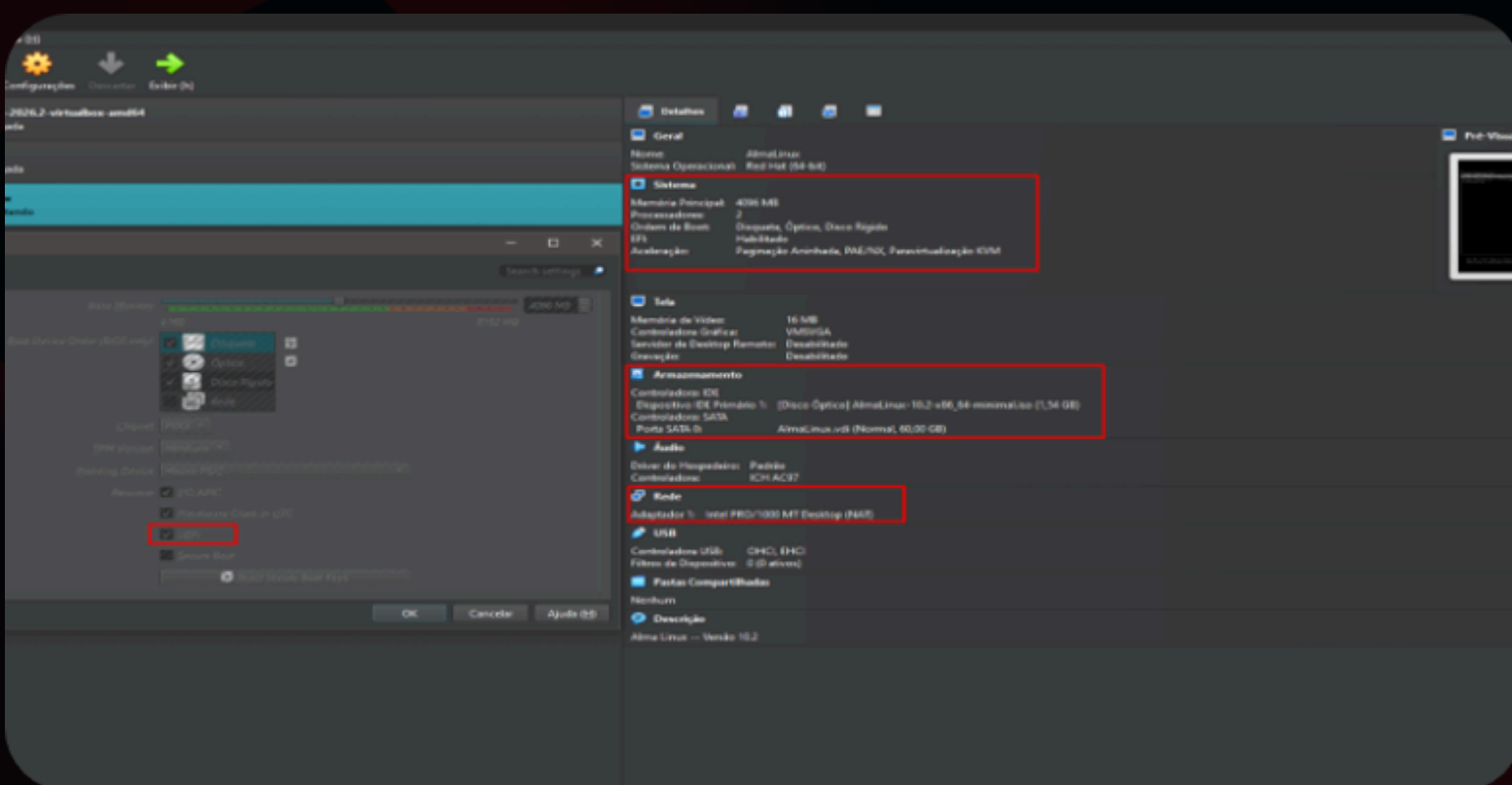
1. SSH endurecido protege o acesso remoto

1. sha256 criptografa os arquivos essenciais.





A Máquina Virtual



4 GB
RAM



2 CPU



60 GiB DISCO (VDI)



NAT REDE

• **UEFI habilitado (Sistema → Placa-mãe)**

• **Tipo: Linux → Red Hat (64-bit)**

• **ISO montada: AlmaLinux-10.2-x86_64-minimal.iso**

• **Rede em NAT — nunca Bridge**



Por que LUKS2 + LVM?

01

DISCO FÍSICO

sda3 (~58 GiB)

02

LUKS2

criptografia de disco inteiro

03

VOLUME GROUP

vg_sistema

04

LVS

root,home, var...

- *A criptografia é aplicada UMA vez sobre o Volume Group inteiro — não em cada LV separadamente*
- *Todo LV criado dentro do VG herda a criptografia automaticamente*
- *LVM por cima do LUKS2 permite redimensionar depois (ex.: estender uma LV) sem reparticionar o disco do zero*



Esquema de partições

Partição/LV	Tamanho	Montagem	Obs.
sda1	1 GiB	/boot/efi	FAT32 · fora do LUKS
sda2	1 GiB	/boot	xfst · fora do LUKS
sda3	~58 GiB	container LUKS2	envolve todo o VG
lv root	15 GiB	/	xfst
lv var	8 GiB	/var	xfst
lv var_log	5 GiB	/var/log	xfst
lv var_tmp	3 GiB	/var/tmp	xfst
lv home	10 GiB*	/home	xfst · *estendida depois
lv tmp	3 GiB	/tmp	xfst
lv swap	4 GiB	swap	swap
livre	~9 GiB	reservado	espaço p/ snapshot





Evidências de disco (comandos reais)

01

• *findmnt* confirma cada ponto de montagem

pvs / vgs / lvs

```
$ pvs / vgs / lvs
VG vg_sistema 1 PV 57.98g VFree 9.98g
home 10.00g root 15.00g
var 8.00g var_log 5.00g var_tmp 3.00g
tmp 3.00g swap 4.00g
```

luksDump

```
$ cryptsetup luksDump /dev/sda3
Version: 2
Cipher: aes-xts-plain64
PBKDF: argon2id
```

02

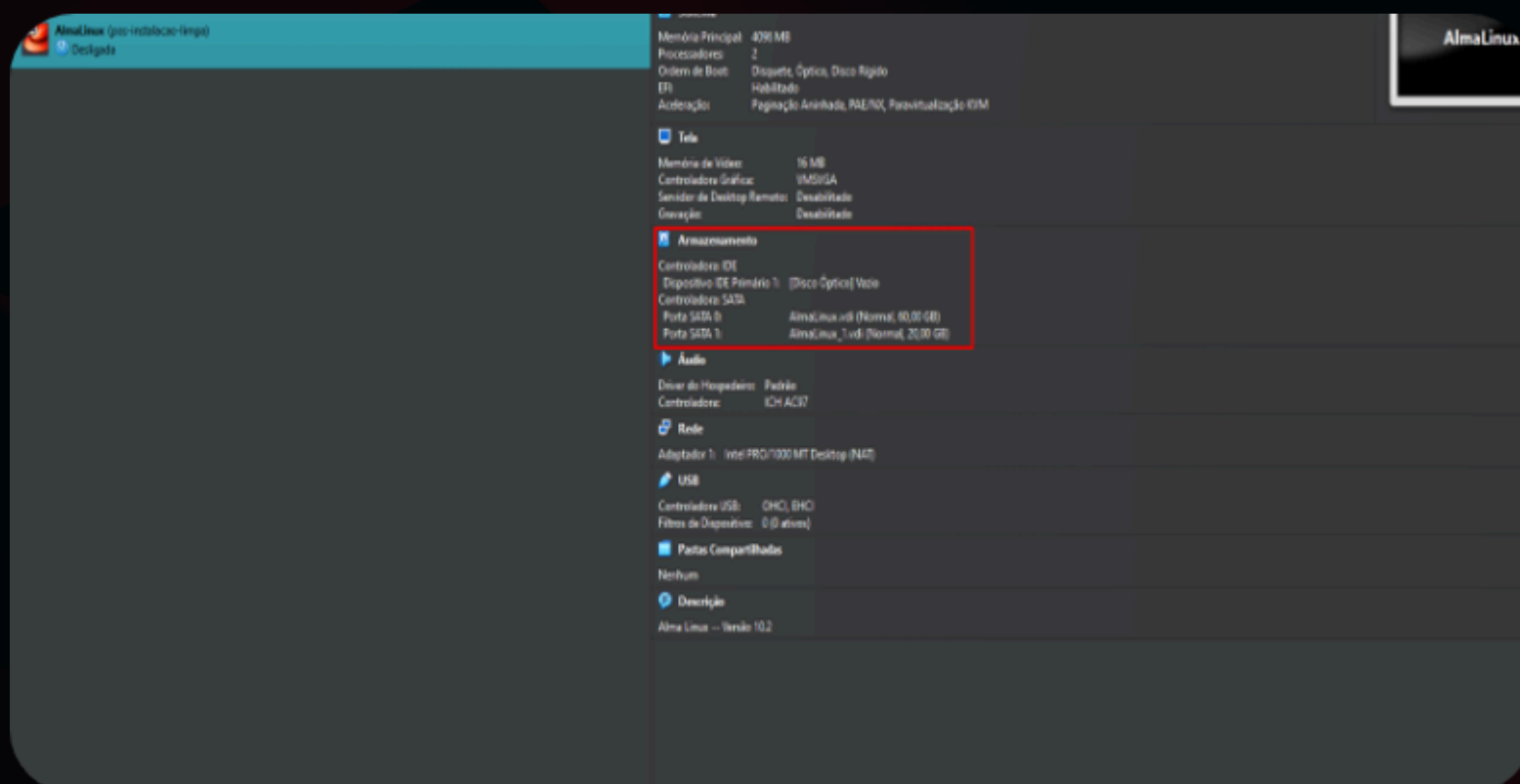
• *fstab* e *crypttab* guardam os UUIDs usados no boot

```
$ lsblk -f
sda3          crypto_LUKS 2
└─luks-c7234a71... LVM2_member
   ├─vg_sistema-root    xfs    /
   ├─vg_sistema-home    xfs    /home
   └─vg_sistema-swap    swap   [SWAP]
```





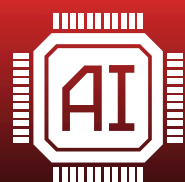
Adicionando um 2º disco (20 GB)



```
pvccreate /dev/sdb  
vgextend vg_sistema /dev/sdb  
  
vgs                                # VFree +20G  
lvextend -L +20G /dev/vg_sistema/home  
xfs_growfs /home                  # ponto de montagem!
```



- DESLIGAR A VM E ADICIONAR NOVO VDI (20 GiB) NO CONTROLADOR SATA
- RELIGAR E IDENTIFICAR COM LSBLK → APARECE COMO /DEV/SDB



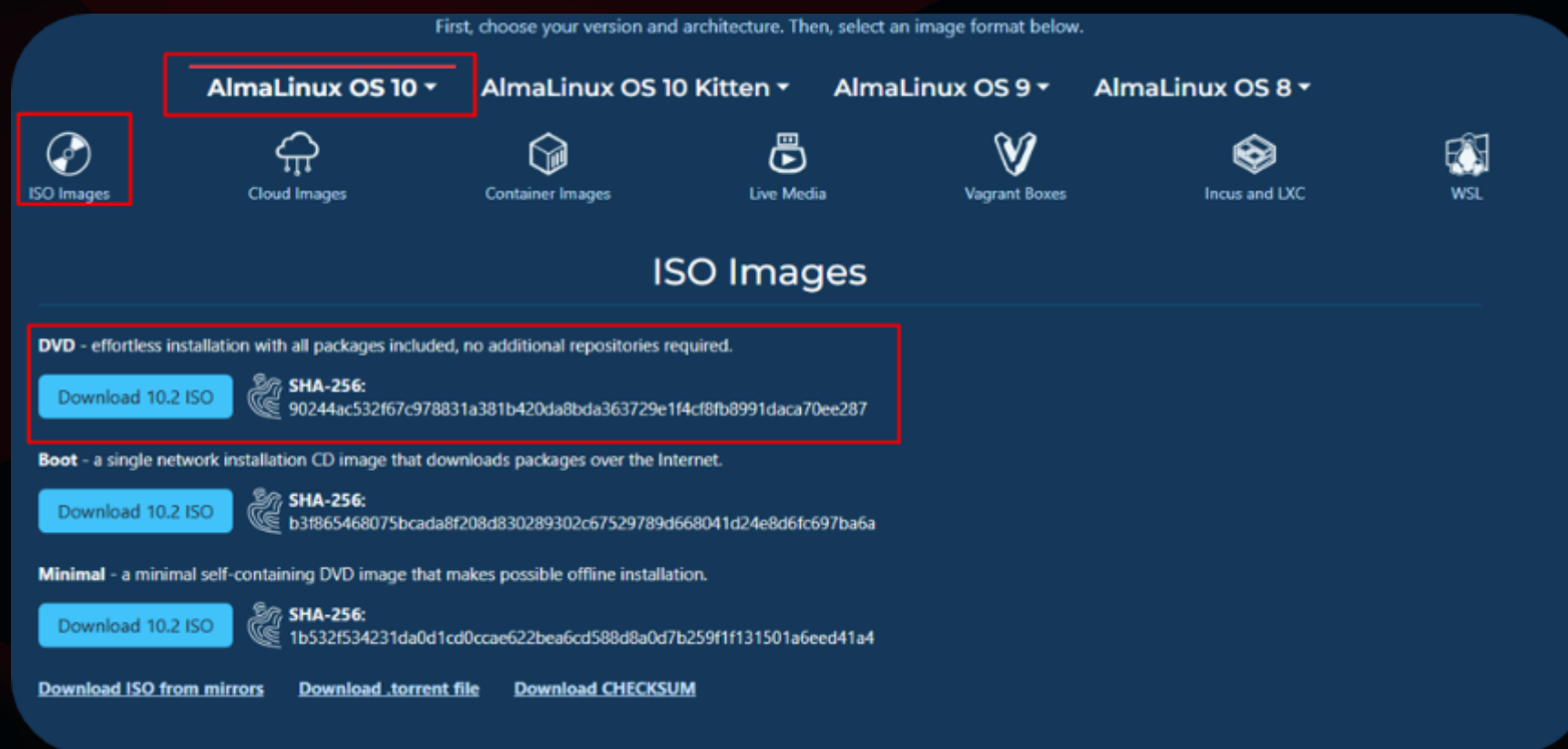
- *Extensão feita a quente, sem reinstalar*
- *Snapshot antes: pos-instalacao-limpa*
- *Snapshot depois: pos-extend-disco*

Resultado da extensão

100 → 30G CRESCIMENTO DA LV/ HOME

	Antes	Depois
PVs no VG	1 (57.98g)	2 (57.98g + <20.00g)
VSize do VG	57.98g	<77.98g
VFree	9.98g	<9.98g (reservado)
LV home	10.00g	30.00g





almalinux.org/get-almalinux — variante Minimal

SHA-256 (Minimal)

```
$ sha256sum \  
AlmaLinux-10.2-x86_64-minimal.iso  
  
1b532f534231da0d1cd0ccae622bea6  
cd588d8a0d7b259f1f131501a6eed41a4
```

ISO oficial e verificação de hash

- Imagem usada: AlmaLinux-10.2-x86_64-minimal.iso
- Hash conferido contra o CHECKSUM oficial
- Garante que a ISO não foi corrompida nem adulterada



Primeiro boot

- AcadabootdaVM, osistema pede a passphrase do LUKS para desbloquear o disco
- Depois de logado, é preciso confirmar o modo do SELinux

checagem pós-boot

```
$ getenforce  
Enforcing
```

esperado

```
$ sestatus
```

```
SELinux status: enabled  
Current mode:   enforcing
```

- Se vier "Permissive"

```
touch /.autorelabel  
reboot
```

- Se persistir, editar /etc/selinux/config e trocar para SELINUX=enforcing manualmente



Sistema confirmado + snapshot

AlmaLinux

10.2

"Lavender Lion"

6.12.0-211

kernel (el10_2)

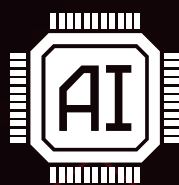
Enforcing

modo SELinux

2035-06-01

suporte até

- **SESTATUS CONFIRMA: POLICY 'TARGETED', MODO ENFORCING (CONFIG E RUNTIME BATENDO)**
- **SNAPSHOT POS-INSTALACAO-LIMPA TIRADO LOGO APÓS CONFIRMAR O SELINUX**
- **EVIDÊNCIAS (LSBLK, LUKSDUMP, OS-RELEASE, SESTATUS...) ORGANIZADAS EM EVIDENCIAS/**





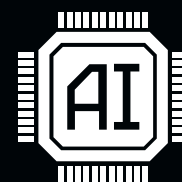
SSH

13

Acesso por chave (ed25519)



Cliente



Servidor

chave privada
(nunca sai daqui)



chave pública em
~/.ssh/authorized_keys

- **PasswordAuthentication no** — login por senha desativado
- **PermitRootLogin no** — root não loga direto via SSH





Porta não padrão + SELinux

- SSH movido para uma porta customizada (forada 22)
- Com SELinux Enforcing, a porta precisa de um rótulo antes do sshd conseguir escutar nela
- Sem o rótulo: o kernel bloqueia o bind (AVC denial), mesmo com o firewalld liberando a porta

rotular a porta no SELinux

```
$ semanage port -a -t ssh_port_t \
    -p tcp <porta>
```

```
$ semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t    tcp    22, <porta>
```

Evidência coletada

`semanage port -l | grep ssh` confirma o rótulo aplicado à nova porta





Hardening extra do sshd_config

AllowGroups

restringe quais grupos podem logar e encerra sessões ociosas

MaxAuthTries 3

limita tentativas por conexão

LoginGraceTime 30

derruba handshakes incompletos

ClientAliveInterval 300

Mais duas camadas

- `update-crypto-policies` — define a linha de base de criptografia aceita no sistema
- `Banner` em `/etc/issue.net` — aviso legal exibido antes do login





firewalld: porta liberada + rate limit

- Libera **SOMENTE** a porta nova do SSH — nenhuma outra porta fica aberta
- Rich rule de rate limit nessa porta: limita quantas conexões por período de tempo



Por que as duas camadas?

- **MaxAuthTries** corta a conexão já aberta
- **Rate limit** do firewalld impede que muitas conexões novas cheguem no serviço

***firewall-cmd --list-all** → confirma que só a porta nova está aberta*





Teste em paralelo + evidências

Metodologia do teste

- Sessão original permanece aberta
- 2ª sessão testa o novo acesso (chave + porta nova)
- Só fecha a 1ª depois de confirmar que a 2ª funciona
- Evita ficar trancado fora do servidor (lockout)

comandos de evidência

```
sshd -T  
firewall-cmd --list-all  
ss -tulpn  
semanage port -l | grep ssh
```

Evidências guardadas

- 1 acesso OK com a nova configuração
- 1 tentativa bloqueada (porta/credencial errada)
- Snapshot pós-SSH





A 3ª camada: monitorar integridade



Disco
LUKS2

protege dados em repouso

+



Acesso
SSH + SELinux + firewalld
protege quem entra

+



Integridade
sha256
cria o hash original

sha256: Criptografa qualquer arquivo e gera uma “impressão digital” de 256-bits em 64 caracteres hexadecimais.





Sobre o script fim-sheck.sh

Estrutura e execução

- **Baseline sha256 de /etc, /bin, /sbin, /boot e chaves ssh**
- **log () e limpar() cria logs e limpa os arquivos temporarios criados via trap on EXIT**
- **ajuda () é a base do --help/-h**

- **Setup manual unico: fim-chesk.sh --baseline gera os hashes**
- **Automatico: execução via timer, verificando periodicamente a integridade.**
- **Caminho dos resultados: stdout do journactl, /var/log fim-check.log (histórico) e ultimo-relatorio.txt (estado atual, sobrescrito cada execução)**
- **Exit code: 0 deu tudo certo, 1 achou discrepância, 2 erro de uso, 3 erro de privilégio/dependência**





Perguntas?

Grupo 3 — [AlmaLinux10.2-github.com/LucasTodesco181/CP2_FabioPires](https://github.com/LucasTodesco181/CP2_FabioPires)

Referências: AlmaLinux Wiki · almalinux.org · DistroWatch · Wikipedia

